

## **Proyecto integrado I**

**Universidad Digital de Antioquia**

**Duberney Barrios Vélez**

**Andres Mauricio Quiontero Rios**

**Oscar Rene Peñaloza Ardila**

**PREICA2602B010236**

**Docente: José Nelson Palacio**

**23 Agosto 2026**

## **Quality Farma**

### **Introducción**

Las organizaciones del sector farmacéutico manejan diariamente una gran cantidad de información relacionada con documentos, controles, seguimientos, capacitaciones, hallazgos y actividades de mejora. Debido a la importancia que tienen estos procesos para garantizar la calidad y seguridad de los productos, es necesario contar con herramientas que permitan organizar la información y facilitar su consulta.

Actualmente, cuando estos controles se realizan mediante diferentes archivos, correos electrónicos o registros independientes, pueden presentarse dificultades para encontrar información, conocer el estado de una actividad o realizar seguimientos oportunos.

Por esta razón, el presente proyecto plantea la formulación de un sistema de información orientado a apoyar la gestión del área de calidad farmacéutica, permitiendo centralizar datos, mejorar la trazabilidad de los procesos y facilitar la toma de decisiones.

## **1. Descripción del problema**

En muchas organizaciones farmacéuticas, el área de calidad debe administrar diariamente diferentes actividades relacionadas con el cumplimiento de procedimientos, control documental, seguimiento a hallazgos, acciones correctivas, capacitaciones y auditorías internas. Actualmente, parte de esta información puede encontrarse distribuida en diferentes herramientas como archivos de Excel, carpetas compartidas, correos electrónicos y documentos físicos o digitales. Aunque estos mecanismos permiten realizar el trabajo, con el crecimiento de la operación pueden generar dificultades para mantener un control completo de la información. Uno de los principales problemas identificados es la falta de una herramienta centralizada que permita consultar fácilmente el historial de actividades, conocer responsables, fechas de cumplimiento y estado de cada proceso. Esta situación puede ocasionar retrasos en los seguimientos, mayor tiempo dedicado a buscar información y dificultades para generar reportes oportunos que apoyen la toma de decisiones. Por esta razón, surge la necesidad de formular un sistema de información para calidad farmacéutica que permita organizar y gestionar estos datos de una manera más eficiente.

## **2. Contexto del proyecto**

El proyecto se desarrolla en el contexto de una organización perteneciente al sector farmacéutico, específicamente en el área de aseguramiento de calidad, donde se realizan actividades orientadas a garantizar que los procesos cumplan con los estándares internos y los requisitos establecidos por la industria. El área de calidad tiene como función principal controlar, verificar y dar seguimiento a diferentes actividades relacionadas con la documentación, cumplimiento de procedimientos, gestión de desviaciones, acciones correctivas y preventivas, capacitaciones del personal y preparación de información para auditorías. Actualmente, la gestión de esta información depende en gran medida del uso de herramientas ofimáticas y diferentes medios de almacenamiento digital, donde cada responsable puede manejar registros de acuerdo con sus necesidades operativas. Aunque estas herramientas son útiles para el trabajo diario, con el aumento de la cantidad de información pueden presentarse dificultades relacionadas con la organización, consulta y seguimiento de los datos.

Entre las principales limitaciones identificadas se encuentran:

- Dificultad para consultar rápidamente el historial de actividades realizadas.
- Mayor tiempo invertido en consolidar información para generar informes.
- Riesgo de manejar versiones diferentes de un mismo documento.
- Seguimiento manual de fechas de cumplimiento y responsables asignados.
- Dependencia de la comunicación por correo electrónico para actualizar estados de actividades.

Ante esta situación, se plantea la creación de un sistema de información que permita centralizar los datos relacionados con los procesos de calidad, facilitando el acceso a la información y mejorando la trazabilidad de las actividades realizadas.

Con la implementación del sistema se esperan beneficios como:

- Mejor organización de la información del área de calidad.
- Mayor control sobre actividades pendientes y realizadas.
- Facilidad para generar reportes de seguimiento.
- Reducción del tiempo empleado en búsquedas y consolidación de datos.
- Apoyo en la toma de decisiones mediante información actualizada.

### 3. Stakeholders del proyecto

Los stakeholders corresponden a las personas, áreas o grupos que tienen relación directa o indirecta con el sistema de información, ya sea porque utilizarán la herramienta, aportarán información o se verán beneficiados por su implementación.

| Stakeholder / Rol                       | Responsabilidad dentro del proyecto                                                 | Necesidad principal                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Coordinador de aseguramiento de calidad | Liderar el proceso, validar información y supervisar el cumplimiento de actividades | Contar con una visión general del estado de los procesos y generar reportes oportunos |
| Analistas de calidad                    | Registrar información, realizar seguimientos y actualizar estados de actividades    | Disponer de una herramienta organizada que facilite su trabajo diario                 |
| Líderes de procesos operativos          | Ejecutar acciones asignadas y entregar información requerida                        | Consultar actividades pendientes y fechas de cumplimiento                             |
| Personal administrativo de apoyo        | Gestionar documentos y soportes relacionados con calidad                            | Tener acceso organizado a la documentación necesaria                                  |
| Gerencia o directivos                   | Revisar indicadores y tomar decisiones estratégicas                                 | Obtener información confiable para evaluar el desempeño del área                      |
| Área de tecnología (TI)                 | Brindar soporte técnico y garantizar la disponibilidad del sistema                  | Contar con una solución estable, segura y fácil de mantener                           |

#### **4. Justificación del proyecto**

La gestión de la calidad en el sector farmacéutico requiere un alto nivel de organización, control y trazabilidad de la información, debido a que cualquier actividad relacionada con documentación, seguimiento o cumplimiento puede tener impacto en la operación y en la confiabilidad de los procesos. Actualmente, cuando la información se encuentra distribuida en diferentes herramientas, aumenta la posibilidad de invertir más tiempo en actividades administrativas y disminuir la capacidad de respuesta ante solicitudes de información o revisiones internas. Por esta razón, la formulación de un sistema de información para calidad farmacéutica representa una oportunidad para mejorar la manera en que se administra la información, permitiendo contar con un espacio centralizado donde los usuarios puedan registrar, consultar y hacer seguimiento a las actividades del área. El proyecto busca aportar una solución que facilite el trabajo del personal involucrado, reduzca tareas repetitivas y permita disponer de información más organizada para apoyar la toma de decisiones. Además, la adecuada definición del problema, objetivos, alcance y requisitos permitirá establecer una base clara para una futura etapa de desarrollo del software, evitando crear una herramienta que no responda realmente a las necesidades de los usuarios.

#### **5. Objetivos del proyecto**

##### **5.1 Objetivo general**

Diseñar la propuesta de un sistema de información para la gestión de procesos de calidad farmacéutica, que permita organizar, centralizar y facilitar el seguimiento de la información relacionada con las actividades del área de calidad.

##### **5.2 Objetivos específicos**

**1.** Identificar las principales dificultades presentes en la gestión actual de la información del área de calidad farmacéutica.

Este objetivo busca comprender cómo se manejan actualmente los registros, documentos y seguimientos, con el fin de reconocer oportunidades de mejora.

**2.** Analizar las necesidades de los usuarios involucrados en los procesos de calidad para establecer las funcionalidades requeridas del sistema de información.

Permite conocer qué requieren los usuarios que utilizarán la herramienta y cuáles actividades deben ser apoyadas mediante el sistema.

**3. Definir el alcance del sistema de información, estableciendo las funcionalidades que serán consideradas y aquellas que estarán fuera del proyecto.**

Este objetivo ayuda a delimitar claramente hasta dónde llegará la solución propuesta, evitando incluir elementos que no correspondan a la primera etapa del proyecto.

**4. Establecer los requisitos funcionales y no funcionales necesarios para orientar el futuro desarrollo del sistema.**

Permite documentar las características que debe cumplir la solución, tanto en sus funciones principales como en aspectos relacionados con seguridad, rendimiento y facilidad de uso.

**5. Proponer técnicas adecuadas para la recopilación de información que permitan identificar correctamente las necesidades de los usuarios.**

Busca definir métodos de levantamiento de requisitos que ayuden a obtener información confiable para la construcción del sistema.

## **6. Alcance del proyecto**

El alcance del proyecto define las características principales que tendrá el sistema de información para calidad farmacéutica y establece los límites de la solución propuesta.

### **6.1 El sistema incluirá:**

#### **1. Gestión de usuarios y perfiles de acceso**

El sistema permitirá crear usuarios con diferentes roles según las responsabilidades dentro del proceso de calidad.

#### **2. Registro y consulta de documentos relacionados con calidad**

Permitirá almacenar información básica de documentos, procedimientos, registros y soportes asociados a las actividades del área.

#### **3. Gestión de hallazgos o desviaciones**

El sistema permitirá registrar situaciones identificadas durante revisiones internas, auditorías o controles de proceso.

#### **4. Seguimiento de acciones correctivas y preventivas**

Permitirá asignar responsables, fechas de cumplimiento y estados de avance para facilitar el seguimiento.

#### **5. Generación de reportes de seguimiento**

La herramienta permitirá consultar información consolidada sobre actividades realizadas, pendientes y estados de cumplimiento.

#### **6. Consulta del historial de actividades**

Permitirá revisar registros anteriores para conocer la trazabilidad de las acciones ejecutadas.

### **6.2 El sistema NO incluirá:**

#### **1. Desarrollo de una aplicación móvil**

El proyecto estará enfocado inicialmente en una plataforma web, por lo cual no contempla una versión para dispositivos móviles.

#### **2. Integración con otros sistemas empresariales**

No se contempla conexión con sistemas externos como ERP, plataformas corporativas o bases de datos de terceros.

#### **3. Automatización mediante inteligencia artificial**

El sistema no incluirá herramientas de inteligencia artificial para análisis predictivo o toma automática de decisiones.

#### **4. Gestión financiera o contable**

La solución estará enfocada exclusivamente en procesos de calidad y no incluirá módulos relacionados con costos, pagos o contabilidad.

### **7. Requisitos funcionales**

Los requisitos funcionales describen las acciones y servicios que debe proporcionar el sistema para cumplir con las necesidades identificadas por los usuarios del área de calidad farmacéutica.

### **RF1. Gestión de usuarios**

El sistema debe permitir registrar usuarios con información básica como nombre, cargo, área y datos de acceso, asignando permisos según el rol definido dentro de la organización.

Justificación:

Permite controlar quién puede ingresar al sistema y qué actividades puede realizar, evitando accesos no autorizados a información del proceso de calidad.

### **RF2. Inicio de sesión y control de acceso**

El sistema debe permitir a los usuarios iniciar sesión mediante credenciales asignadas, validando su identidad antes de acceder a la información registrada.

Justificación:

Garantiza que la información sea consultada únicamente por personal autorizado.

### **RF3. Registro de documentos de calidad**

El sistema debe permitir registrar documentos relacionados con los procesos de calidad, incluyendo información como nombre del documento, versión, fecha de actualización y responsable.

Justificación:

Facilita la organización documental y evita la pérdida de información importante para el seguimiento de los procesos.

### **RF4. Consulta y actualización de documentos**

El sistema debe permitir consultar, actualizar y mantener el historial de modificaciones realizadas sobre los documentos registrados.

Justificación:

Permite conocer los cambios realizados y mantener trazabilidad sobre la información almacenada.

### **RF5. Registro de hallazgos o desviaciones**

El sistema debe permitir registrar hallazgos identificados durante auditorías, revisiones internas o controles del proceso, incluyendo descripción, fecha, responsable y estado.

### **Justificación:**

Ayuda a mantener control sobre situaciones que requieren seguimiento dentro del sistema de calidad.

#### **RF6. Gestión de acciones correctivas y preventivas**

El sistema debe permitir crear acciones correctivas y preventivas asociadas a hallazgos identificados, asignando responsables y fechas de cumplimiento.

##### **Justificación:**

Facilita el seguimiento de compromisos y permite verificar la solución de problemas identificados.

#### **RF7. Seguimiento del estado de actividades**

El sistema debe permitir actualizar y consultar el estado de las actividades asignadas, indicando si están pendientes, en proceso o finalizadas.

##### **Justificación:**

Permite conocer el avance real de las tareas y mejorar el control operativo.

#### **RF8. Generación de reportes**

El sistema debe permitir generar reportes relacionados con documentos, hallazgos, acciones pendientes y actividades realizadas dentro del área de calidad.

##### **Justificación:**

Facilita la presentación de información para reuniones, auditorías y toma de decisiones.

#### **RF9. Registro de capacitaciones**

El sistema debe permitir registrar las capacitaciones realizadas al personal, incluyendo tema, fecha, participantes y responsable de la actividad.

##### **Justificación:**

Permite llevar control sobre la formación del personal y evidenciar el cumplimiento de actividades programadas.

#### **RF10. Consulta del historial de información**

El sistema debe permitir consultar el historial de registros y actividades realizadas, conservando información sobre fechas, usuarios responsables y cambios efectuados.

Justificación:

Garantiza la trazabilidad de la información y permite revisar antecedentes cuando sea necesario.

## **8. Requisitos no funcionales**

Los requisitos no funcionales describen las características de calidad que debe tener el sistema, relacionadas con aspectos como seguridad, rendimiento, disponibilidad y facilidad de uso. La guía propone considerar elementos como seguridad, rendimiento, disponibilidad, compatibilidad, facilidad de uso, escalabilidad, tiempo de respuesta y respaldo de información.

### **RNF1. Seguridad de la información**

El sistema debe garantizar la protección de la información mediante mecanismos de autenticación y control de permisos según el rol de cada usuario.

### **RNF2. Confidencialidad**

El sistema debe restringir el acceso a información sensible del proceso de calidad únicamente al personal autorizado.

### **RNF3. Rendimiento**

El sistema debe permitir la consulta y registro de información de manera eficiente, evitando tiempos prolongados de espera durante su utilización.

### **RNF4. Disponibilidad**

El sistema debe estar disponible durante la jornada laboral establecida por la organización, permitiendo a los usuarios acceder a la información cuando sea requerida.

### **RNF5. Facilidad de uso**

El sistema debe contar con una interfaz sencilla e intuitiva que permita a los usuarios realizar las actividades sin requerir conocimientos avanzados en tecnología.

#### **RNF6. Compatibilidad**

El sistema debe funcionar correctamente en los principales navegadores web utilizados por la organización.

#### **RNF7. Respaldo de información**

El sistema debe realizar copias de seguridad periódicas para evitar la pérdida de información registrada.

#### **RNF8. Escalabilidad**

El sistema debe permitir incorporar nuevas funcionalidades o aumentar la cantidad de usuarios en caso de que las necesidades de la organización crezcan.

### **9. Técnicas para identificar requisitos**

Para la formulación del sistema de información para calidad farmacéutica se seleccionaron tres técnicas de levantamiento de requisitos que permiten obtener información directa de los usuarios, comprender las necesidades actuales y definir las funcionalidades que debe tener la solución propuesta.

#### **9.1 Entrevistas**

Las entrevistas consisten en realizar preguntas directamente a los usuarios involucrados en el proceso de calidad, como coordinadores, analistas y responsables de actividades.

##### **Justificación**

Esta técnica permite conocer de primera mano las dificultades que enfrentan los usuarios en sus actividades diarias, identificar necesidades específicas y comprender qué información requieren controlar mediante el sistema.

#### **9.2 Observación directa**

Consiste en analizar cómo los usuarios realizan actualmente sus actividades, identificando pasos, herramientas utilizadas y dificultades presentes durante la ejecución de los procesos.

### **Justificación**

Muchas veces los usuarios realizan actividades que no están completamente documentadas, por lo que observar el proceso permite identificar necesidades reales que pueden no mencionarse durante una entrevista.

## **9.3 Revisión documental**

Consiste en analizar documentos existentes relacionados con los procesos de calidad, como formatos, procedimientos, registros y reportes utilizados actualmente.

### **Justificación**

Permite comprender qué información debe conservar el sistema y cuáles datos son importantes para mantener la trazabilidad de los procesos.

## **Conclusiones**

Evidenciamos la importancia de definir claramente el problema permite dar una solución efectiva y acorde a las necesidades del cliente, para garantizar la integridad en sus procesos.

Este proyecto muestra que muchas empresas farmacéuticas todavía manejan su información de calidad en archivos sueltos, correos y carpetas separadas, lo cual dificulta el orden y el seguimiento de las tareas. Por eso, se propuso diseñar un sistema que reúna toda esa información en un solo lugar, para que sea más fácil consultarla, controlarla y tomar decisiones basadas en datos confiables.

Con este trabajo se logró entender los problemas actuales, identificar qué necesitan los usuarios y definir claramente qué hará y qué no hará el sistema. Esto deja una base sólida para que, en una siguiente etapa, se pueda construir la herramienta real, ayudando a la empresa a ahorrar tiempo, reducir errores y mejorar el control de sus procesos de calidad.